

Trabajo Final Integrador: Sistema “EcoGrid” – Micro-Redes Energéticas Inteligentes

Por: Santino Calore y Agustin Facchiano.

Capítulo 1 Comprensión del sistema	3
1.1 Contexto	3
1.2 Actores del sistema	3
1.3 Entidades principales del sistema	4
1.4 Funcionamiento del sistema	4
1.5 Flujo de un tick	5
1.6 Conclusiones del análisis	5
Capítulo 2 Modelo de nodos.	5
2.1 Tabla de relaciones	6
2.2 Fichas de diseños	6
2.3 Ficha NodoRed	6
2.4 Ficha de NodoConsumidor	8
2.5 Ficha del NodoProsumidor	9
2.6 Ficha del NodoAlmacenamiento	10
Capítulo 3 Decisiones de diseño	11
En el programa.	11
En el NodoRed	11
Capítulo 4 Arquitectura del sistema	11

Capítulo 1 Comprensión del sistema

1.1 Contexto

El negocio plantea el contexto de una red local de energía de una ciudad donde los vecinos pueden producir, consumir, comprar o vender energía eléctrica.

El sistema **EcoGrid** debe gestionar los nodos de la ciudad, simulando el consumo y producción, y manejar el mercado juntando las ofertas y demandas compatibles, en base a los precios (si oferta venta $\leq$ oferta compra es compatible), registrando cada operación efectuada.

1.2 Actores del sistema

El sistema gestiona la red de energía planteando a los habitantes como nodos de la red.

Los nodos son los habitantes de la red de vecinos donde cada habitante puede consumir o producir según el tipo de nodo que sea. Además, la red de vecinos cuenta con una batería comunitaria que es un nodo que se encarga de almacenar la energía que no se llega a vender en el mercado. Dichos nodos son los actores del sistema.

- **Consumidor**

Consume energía dependiendo de su perfil de consumo (residencial, industrial, comercial).

- **Prosumidor**

Consume energía pero también la produce. El excedente que el nodo no necesita para consumo, lo oferta en el mercado.

- **Batería comunitaria**

Acumula la energía que no se puede vender en el mercado y, si tiene carga, vuelve a ofertar la energía a un precio de referencia en el siguiente tick.

1.3 Entidades principales del sistema

Si bien las entidades no participan como un actor, son conceptos clave para el funcionamiento del sistema.

- **Orden**

Representa la intención de vender o comprar energía en el mercado.

- **Energía**

Valor que representa los kwh que se va a manejar en el mercado.

- **Transacción**

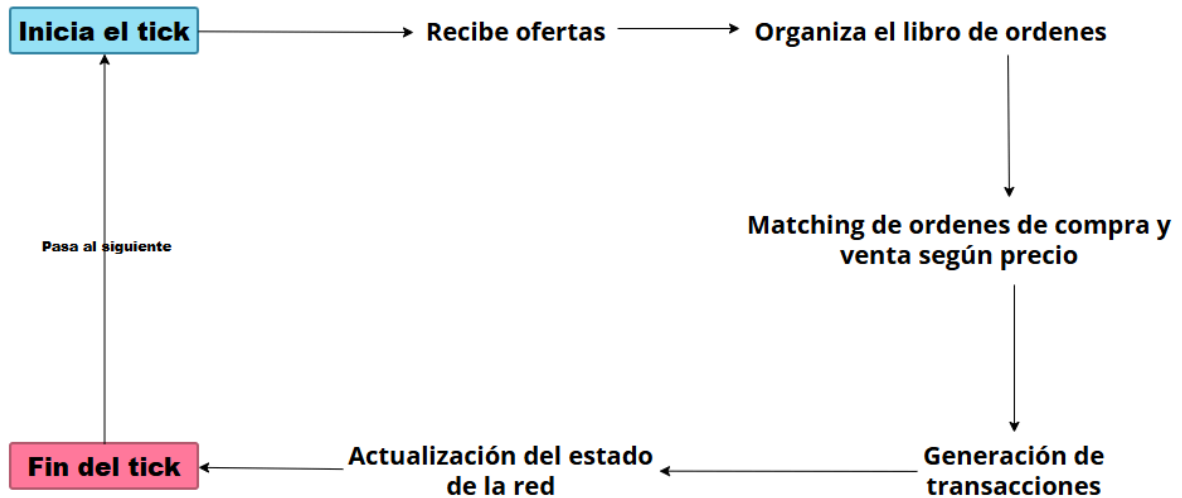
Representa un intercambio que sí ocurrió y que, por lo tanto, quedará registrado por el sistema.

1.4 Funcionamiento del sistema

El programa ejecuta una simulación de ciclos discretos denominados **TICKS**. Cada tick, que representa una hora del día, procesa las operaciones correspondientes a dichos periodos de tiempo de forma independiente. Osea que:

- Cada tick recibe las ofertas de compra o venta.
 - El sistema analiza qué ofertas son compatibles según su precio (venta $\leq$ compra).
 - Realiza la transacción.
- Registra la transacción y actualiza el estado de cada nodo.
- Pasa al próximo tick.

1.5 Flujo de un tick



1.6 Conclusiones del análisis

El sistema EcoGrid no simula el comportamiento de la red local, sino que administra el intercambio de energía que realizan los nodos que participan en el mercado de dicha red.

Los nodos representan el comportamiento energético de cada vecino, representando su consumo, su producción o su almacenamiento de energía. Es a partir de esa información que el sistema gestiona los intercambios identificando ofertas de compra y venta compatibles, generando transacciones correspondientes y actualizando el estado de la red en cada ciclo (tick).

En conclusión, el núcleo del sistema no consiste en modelar fenómenos eléctricos, sino en administrar de forma eficiente el mercado de energía y registrar las operaciones realizadas entre los participantes.

Capítulo 2 Modelo de nodos.

2.1 Tabla de relaciones

Nodos	Compra	Vende	Almacena	Tiene saldo?	Participa en mercado?
Consumidor	✓	✗	✗	✓	✓
Prosumidor	✓	✓	✗	✓	✓
Bateria	✗	✓	✓	✗	✓

2.2 Fichas de diseños

Cada nodo responde a las siguientes preguntas para justificar su existencia:

1. ¿Qué representa?
2. ¿Porque existe? ¿Qué pasaría si no existiese?
3. ¿Qué hace?
4. ¿Cómo se relaciona y con que?
5. ¿Qué representa cada atributo?
6. ¿Cómo funciona cada método?

2.3 Ficha NodoRed

¿Qué representa?

Representa al conjunto de características básicas en común que tienen los participantes de la red de vecinos.

¿Por qué existe?

Sin el **NodoRed**, tendríamos que escribir una interfaz nueva y distinta por cada nodo. El **NodoRed** permite que el programa use una única interfaz por nodo. Osea que facilita el **polimorfismo** en el sistema.

¿Qué hace?

- Representa las características básicas de un participante de la red
- Define comportamientos básicos que implementan sus derivados
- Punto común para el polimorfismo

¿Por qué abstracta?

Como en el flujo del sistema no existe el NodoRed como tal, nunca se instancia de manera independiente, este lo creamos de forma abstracta para forzar una interfaz común entre los nodos.

Atributos

Id: Permite distinguir un nodo de otro y relacionarlos con la información de la base de datos.

Saldo: capital económico que tiene disponible el nodo para participar en el mercado de energía.

Balance energía: Representa el balance energético obtenido durante el tick actual. Este valor resume el resultado entre la energía producida y consumida por el nodo y es utilizado por el sistema para determinar si el participante debe generar una orden de compra o de venta.

Métodos

Getters

Permiten consultar los atributos privados del nodo

- `getSaldo()` - `getId()` - `getBalance`

Virtual

Se declara como virtual porque cada nodo va a utilizarlo de manera diferente.

- `calcularExcedente()`

Relaciones

Herencia

Es la clase base (padre) de **NodoConsumidor**, **NodoProsumidor** y **NodoAlmacenamiento**.

Asociación

La utilizan (mediante punteros) los siguientes objetos:

- **gridManager - simulador - capaDatos.**

2.4 Ficha de NodoConsumidor

¿Qué representa?

Representa a un participante que únicamente consume energía bajo demanda.

¿Por qué existe?

Porque los participantes consumidores tienen comportamientos específicos dentro del mercado (“solo consume”) que no pueden ser reemplazados por el NodoRed porque este tiene comportamientos genéricos.

¿Qué hace?

Representa a un participante que consume energía dependiendo de su perfil de consumo (residencial, industrial, comercial). El comportamiento de este mismo en el mercado es el de generar órdenes de compra cuando necesita energía.

Relación

Herencia

Es subclase de NodoRed, por lo tanto hereda sus atributos y métodos.

Asociación

La utilizan (mediante punteros) los siguientes objetos:

- **gridManager - simulador - capaDatos.**

Atributos

Además de los de NodoRed.

perfilConsumo: perfil del consumo del nodo.

Métodos

getPerfilconsumo()

calcularExcedente() : Devuelve siempre 0 o un número negativo ya que este siempre consume energía y no la produce

2.5 Ficha del NodoProsumidor

¿Qué representa?

Representa a los habitantes que participan en la red y que, además de consumir energía, también la producen para su venta.

¿Por qué existe?

Existe para cumplir un rol muy importante en el mercado. El rol de “productor”.

Aparte de consumir energía como cualquier participante, este tipo de nodo también genera energía y la vende en el mercado. Si borramos este nodo, no habría de donde sacar energía para su venta.

¿Qué hace?

Consume energía como el nodo consumidor. Pero a su vez produce energía, y su sobrante lo ofrece a la venta para el resto de nodos del mercado.

Como el nodo consume y produce energía, el excedente se da con lo que sobra de producción después de consumir. Se puede calcular con la siguiente fórmula:

Excedente = producción - consumo.

Relaciones

Herencia

Es subclase de NodoRed, por lo tanto hereda sus atributos y métodos.

Asociación

La utilizan (mediante punteros) los siguientes objetos:

- **gridManager - simulador - capaDatos.**

Atributos

Los mismos del NodoRed.

Métodos

calcularExcedente(): Devuelve lo que sobra de producción después de consumir energía.

2.6 Ficha del NodoAlmacenamiento

¿Qué representa?

Representa la batería de la red de vecinos que guarda energía del mercado.

¿Por qué existe?

Responde a la pregunta “¿qué pasa con la energía que no se vendió en el mercado en este tick?”.

Si no creamos este tipo de nodo, la energía que no compraron en el mercado, simplemente desaparece.

¿Qué hace?

Una vez se cumplen todas las órdenes de compra en el tick. La batería toma todas las órdenes de venta que quedaron pendientes, y las absorbe para re-venderla en el siguiente tick.

Relaciones

Herencia

Es subclase de NodoRed, por lo tanto hereda sus atributos y métodos.

Asociación

La utilizan (mediante punteros) los siguientes objetos:

- **gridManager - simulador - capaDatos.**

Atributos

Además de los de NodoRed:

cargaActual: carga de energía que tiene la batería en el tick actual lista para vender en el siguiente.

capacidad: carga máxima de la batería.

Métodos

CalcularExcedente(): Éste depende directamente de la capacidad máxima que aguanta la batería. Si la cargaActual, luego de absorber la energía del mercado, completa la capacidad máxima y le sobra carga, ese es el excedente.

Capítulo 3 Decisiones de diseño

En el programa.

- La lógica de los nodos es aplicada por la base de datos. Por lo tanto está diseñada junto a la lógica de la base de datos.
- El sistema se limita a trabajar con los archivos .CSV, no genera nuevos datos en tiempo real. En consecuencia la lógica de cada nodo estará diseñada en base a la lectura de los archivos .CSV.
- Tomamos la decisión de que el programa corra en un main cuyo flujo es el siguiente:

1- Se ejecuta el main 2- El main llama a un simulador 3- El simulador lee los .csv y procesa el tick 4- El gridManager ejecuta la lógica del programa

En el NodoRed

- Los atributos están en privado para no ser modificados por otros nodos.
- El atributo “ubicacion” es borrado ya que no lo consideramos relevante para el flujo del programa.

Capítulo 4 Arquitectura del sistema

El sistema fue diseñado siguiendo una separación clara de responsabilidades. Los nodos representan a los participantes de la red y encapsulan únicamente su comportamiento individual (consumo, producción o almacenamiento de energía). El GridManager actúa como coordinador de la simulación, procesando cada tick, calculando los excedentes, generando las órdenes de compra y venta, ejecutando la lógica del mercado y coordinando la interacción con la batería comunitaria.

La persistencia de la información se encuentra delegada a la capa de datos y a la base de datos PostgreSQL. Allí se almacenan las lecturas de consumo y producción,

las órdenes, las transacciones realizadas y el estado necesario para continuar la simulación. De esta manera, la lógica de negocio permanece separada de la persistencia, facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.